

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH II

MẠCH PHÂN TÍCH TÍN HIỆU KHUẾCH ĐẠI

Nghiên cứu, thiết kế, và chế tạo
mạch phân tích tín hiệu khuếch đại

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Anh – 20241652E
Nguyễn Văn Dương – 20241713E

Người hướng dẫn: TS. Đào Việt Hùng

Hà Nội, 3-2026

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT (NẾU CẦN)	iv
1 MỞ ĐẦU	1
2 NỘI DUNG CHÍNH A	2
3 NỘI DUNG CHÍNH B, C, ... Y	3
4 CÁC ĐỊNH DẠNG MẪU (HEADING 1)	4
4.1 Nội dung con 1 (Heading 2)	4
4.1.1 Nội dung cháu 1 (Heading 3)	4
5 KIỂM NGHIỆM NGHIỆN CỨU	5
6 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	6
7 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	7
TÀI LIỆU THAM KHẢO (VÍ DỤ)	7

DANH MỤC HÌNH VẼ (NẾU CẦN)

4.1	Mẫu chú thích hình	4
-----	------------------------------	---

DANH MỤC BẢNG BIỂU (NẾU CẦN)

4.1	Mẫu chú thích bảng	4
-----	------------------------------	---

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT (NẾU CẦN)

Viết tắt	Dạng đầy đủ	Giải nghĩa

1. MỞ ĐẦU

Phần này có thể viết theo nhiều cách, tùy theo tác giả, nhưng thường bao gồm một số hoặc toàn bộ các phần như dưới đây:

- Giới thiệu tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu
- Lí do chọn đề tài, ý nghĩa của đề tài hay việc thực hiện đề tài này
- Mục tiêu đặt ra của công việc được trình bày trong báo cáo
- Tóm tắt bố cục của báo cáo

2. NỘI DUNG CHÍNH A

Nội dung chính tuy phụ thuộc từng đề tài nhưng phải có phần khảo sát tính hình nghiên cứu liên quan. Các nghiên cứu liên quan có thể là:

- Những bài báo có mục tiêu nghiên cứu trùng hoặc gần trùng với bài toán đích của báo cáo này, kèm trích dẫn theo mẫu sau [1]
- Những bài báo có quan hệ mật thiết với bài toán hoặc lĩnh vực nghiên cứu của báo cáo này, kèm trích dẫn [2]
- Những bài báo [1, 3, 4, 5], sách [6, 7, 8], sáng chế [9, 10], v.v. là nền tảng cho nghiên cứu hoặc cung cấp cơ sở quan trọng cho các nội dung nghiên cứu
- Những tài liệu liên quan khác

3. NỘI DUNG CHÍNH B, C, ... Y

Nghiên cứu, đề xuất, thiết kế, chế tạo, v.v. từ tổng quan đến chi tiết.

4. CÁC ĐỊNH DẠNG MẪU (HEADING 1)

4.1 Nội dung con 1 (Heading 2)

4.1.1 Nội dung cháu 1 (Heading 3)

4.1.1.1 Nội dung chất 1 (Heading 4)

Ví dụ về cross-reference đối với Figure (hình) là Hình 4.1, với Table (bảng) là Bảng 4.1, và với chương mục là Mục 4.1.1. Sinh viên cần xóa bỏ Mục 4 này và các mục không cần thiết sau khi hoàn thành toàn bộ báo cáo.

Hình 4.1: Mẫu chú thích hình

Text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text.

- Bullet level 1
- Bullet level 1
 - Bullet level 2
 - Bullet level 2

Bảng 4.1: Mẫu chú thích bảng

STT	Các mục	Kiểu chữ
1	Dòng header của bảng	Chữ đậm
2	Các dòng khác của bảng	Chữ thường

Text text text text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text.

5. KIỂM NGHIỆM NGHIỆN CỨU

Tùy đặc thù của đề tài và công việc đã làm, phần này trình bày cấu hình hệ thống đã được dùng để kiểm nghiệm các nội dung khoa học đã thực hiện. Việc kiểm nghiệm có thể là:

- Mô phỏng bằng các phần mềm
- Thực nghiệm với mạch điện, thiết bị thật
- Hoặc cả hai công cụ trên

6. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Phần này trình bày:

- Các kết quả định lượng (tương ứng với các kiểm nghiệm) dưới dạng: con số, bảng biểu, đồ thị, hình ảnh, v.v.
- Những phân tích khách quan về kết quả: tuyến tính/phi tuyến, tính tương quan, sự phụ thuộc, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, sai số, biểu đồ, đồ thị, v.v. tùy theo khả năng của người viết

Thảo luận khách quan về:

- Những ưu/nhược điểm của nghiên cứu đã tiến hành và tính cũ/mới của kết quả đã đạt được
- Mức độ hợp lý hay phi lý của giả định hay tiên đề mà nghiên cứu đã sử dụng và ảnh hưởng. VD: giả định hệ thống đo góc nghiêng bằng gia tốc kế luôn đứng yên trong khi thực tế có rung động
- Giới hạn của các công thức, mạch điện, phần mềm, v.v. mà nghiên cứu còn đúng hoặc còn áp dụng được
- Các thảo luận khác

Có thể đưa ra một số nhận định chủ quan về nguyên nhân của một số kết quả chưa tốt, dự đoán về mức độ cải thiện nếu một yếu tố nào đó tốt hơn, đánh giá tiềm năng của nghiên cứu, v.v.

7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Kết luận chung và đánh giá kết quả đạt được, dài tối thiểu $\frac{1}{2}$ trang.
- Tùy đặc thù của bài viết và chủ đề, nội dung có thể là tóm tắt: các công việc đã thực hiện, các kết quả đã đạt được, đánh giá kết quả căn cứ vào mục tiêu đã đặt ra, các vấn đề còn tồn tại, hướng giải quyết trong tương lai, ý nghĩa khoa học và thực tế của nghiên cứu, v.v.

TÀI LIỆU THAM KHẢO (VÍ DỤ)

- [1] M. A. Sarvghadi and T.-C. Wan, “Overview of time synchronization protocols in wireless sensor networks,” 2014 2nd Int. Conf. Electron. Des., pp. 204–209, 2014.
- [2] S. M. Lasassmeh and J. M. Conrad, “Time synchronization in wireless sensor networks: A survey,” Proc. IEEE SoutheastCon 2010, pp. 242–245, 2010.
- [3] and D. E. N. Bulusu, J. Heidemann, “GPS-less low cost outdoor localization for very small devices. IEEE Personal Communications, 7(5),” IEEE Pers. Commun. Mag., vol. 7, no. 5, pp. 28–34, 2000.
- [4] Q. Li and D. Rus, “Global clock synchronization in sensor networks,” IEEE Trans. Comput., vol. 55, no. 2, pp. 214–226, 2006.
- [5] D. Djenouri and M. Bagaa, “Synchronization Protocols and Implementation Issues in Wireless Sensor Networks: A Review,” IEEE Syst. J., pp. 1–11, 2014.
- [6] M. Alnuaimi, K. Shuaib, K. Alnuaimi, and M. Abdel-Hafez, “Data Gathering in Delay Tolerant Wireless Sensor Networks Using a Ferry,” Sensors, vol. 15, no. 10, pp. 25809–25830, 2015.
- [7] R. I. Tandel, “Leach Protocol in Wireless Sensor Network: A Survey,” vol. 7, no. 4, pp. 1894–1896, 2016.
- [8] “Effective Survey on Hierarchical Routing Protocols in WSN,” no. August, pp. 0–4, 2015.
- [9] Tên tác giả sáng chế 1, “Tên sáng chế 1,” Mã số sáng chế, Năm.
- [10] Tên tác giả sáng chế 2, “Tên sáng chế 2,” Mã số sáng chế, Năm.